

研究生课程《博弈论》习题库

1 第6-9章习题：行为策略、均衡精炼、相关均衡、不完全信息博弈和共同先验知识

习题1.1. 证明：在一个扩展式博弈中，如果所有的参与人都有完美记忆，那么这个博弈有行为策略纳什均衡。

习题1.2. 令 σ^* 为扩展式博弈 Γ 的纳什均衡（混合策略或行为策略），令 $\Gamma(x)$ 是 Γ 的一个子博弈。证明：如果 $P_{\sigma^*}(x) > 0$ ，那么局限于子博弈 $\Gamma(x)$ 的策略向量 σ^* 是 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡（混合策略或行为策略）。

习题1.3. 令 $(\delta^k)_{k \in \mathbb{N}}$ 为一个扰动向量序列，满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} M(\delta^k) = 0$ 。证明：对于参与人 i 的每个行为策略 $\sigma_i \in \mathcal{B}_i$ ，存在行为策略序列 $(\sigma_i^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ，满足如下两个特征：

- 对每个 $k \in \mathbb{N}$ ， $\sigma_i^k \in \mathcal{B}_i(\delta_i^k)$ 。
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_i^k$ 存在且等于 σ_i 。

习题1.4. 写出不完全信息奥曼模型，解释每一个要素的含义。并给出知识层级的概念。

习题1.5. 甲（参与人I，行参与人）和乙（参与人II，列参与人）参加一个不完全信息静态博弈，收益函数由两个状态博弈 G_1 或 G_2 之一决定。乙有两个可选行动 t 和 b ；甲的可选行动由真实的收益状态决定：若博弈处于 G_1 ，甲的可选行动为 T 和 B ；若博弈处于 G_2 ，甲的可选行动为 T 、 C 和 B 。

甲完全知晓真实的收益函数（因此明确自身的可选行动集合）；乙仅知道收益函数以概率 p 为 G_1 、以概率 $1 - p$ 为 G_2 ，无法观测到真实的博弈状态。上述信息结构为甲乙双方的共同知识。

		乙	
		t	b
甲	T	$1, 0$	$0, 2$
	B	$0, 3$	$1, 0$

状态博弈 G_1

		乙	
		t	b
甲	T	$1, 1$	$1, 0$
	C	$0, 2$	$1, 1$
	B	$1, 0$	$0, 2$

状态博弈 G_2

请通过海萨伊转换对该不完全信息博弈进行标准化处理，绘制对应的扩展式博弈树，要求清晰标注参与人信息集、行动分支、概率与末端收益。